ŠIAURĖS LICĖJUS · 2026-10-20 · MOKYTOJŲ MOKYMAI

TEST naujas *i*

Dirbtinis intelektas jums gali būti mąstymo partneris, tyrimų partneris ir interaktyvių patirčių kūrimo partneris. Šis lapas skirtas užrašams per mokymus ir pirmam bandymui jau šią savaitę.

Veda **Kristijonas Vasiliauskas** (Robotikos akademijos, ExoClass ir Brain Club bendrąjkūrėjas) ir **Povilas Zmejauskas**. Šiandien nieko neparduodam. Rodomi įrankiai, kuriuos naudojam patys. Nė vienas jų mums nemoka.

01 Ką išsinešite

Po mokymų mokėsite

1. Paaiškinti, kas yra DI: kalbos modelis spėja tikėtiniausią kitą žodį, todėl gali skambėti įtikinamai ir klysti.
2. Įvardyti 3 DI stiprybes ir 3 silpnybes savo dalyke.
3. Viena užklausa sukurti testą, pamokos planą ar supratimo klausimus pagal savo klasę.
4. Pasirinkti įrankį pagal amžių, kainą ir mokyklos taisykles.
5. Atskirti, ką galima įvesti į DI, o ko niekada.

Nauda jums

- **Laikas.** Anglijos tyrime mokytojai pamokai ruošėsi 31 % trumpiau (EEF, 2024).
- **Diferencijavimas.** Tas pats tekstas trimis lygiais per minutę.
- **Daugiau kartojimo.** Klausimų banko užtenka aktyviam prisiminimui kiekvieną pamoką.
- **Mokiniai mąsto patys.** Kai DI klausia ir neatiduoda atsakymo, mokymasis neprarandamas (Bastani ir kt., 2025).

02 Trys lygiai

L1 · PRADEDU

5 min., nemokamai

Viena užklausa ChatGPT, Claude, Copilot ar NotebookLM pokalbyje. Gaunate testą, planą ar klausimus.

L2 · KURIU

20 min., su paskyra

Projektas ar sąsiuvinis klasei, jungtis su Google Drive, interaktyvus testas, meistriškumo užduotis su rubrika, trumpas video.

L3 · AUTOMATIZUOJU

Kai L2 jau įprasta

Antrosios smegenys, agentai (Claude Cowork, Claude Code), žaidimai ir interaktyvūs puslapiai.

Mano lygis šiandien: L1 □ · L2 □ · L3 □ **Mano kitas žingsnis šią savaitę:**

03 DI etiketas mokytojui

1. **Pirma aš, paskui DI.** 90 sekundžių savo versija, tik tada užklausa.
2. **Įklijuok siekinį** iš emokykla.lt arba parašyk temą ir klasę savais žodžiais.
3. **Tikrink faktus ir atsakymus.** Bent 2 uždavinius išspręsk pats.
4. **Jokių vaiko duomenų.** Vardų, pažymių, sveikatos, elgesio.
5. **Sprendžia žmogus.** Pažymį ir vertinimą rašai tu.
6. **Sakau, kada naudojau DI.** Vaikams ir tėvams.

Vaikams ir mums ta pati taisyklė: DI padeda suprasti. Jis nedaro namų darbų už mokinį ir pamokos už mokytoją. Gen Alpha (gimę 2010–2024) ir Gen Beta (nuo 2025) DI laikys įprastu daiktu, todėl mokom jį naudoti kaip mąstymo treniruoklį.

Duomenų šviesoforas

🟢 Galima
Temos, BUP siekiniai, vadovėlio ištraukos, klasės klaidų tipai be vardų („7 iš 28 painioja liekaną").

🟡 Atsargiai
Anonimizuotas mokinio rašinys, tik mokyklos paskyroje ir tik su mokyklos leidimu.

🔴 Niekada
Vardas, pavardė, pažymiai, diagnozė, elgesio pastabos, nuotraukos, el. paštai.

04 Stiprybės ir silpnybės

Stiprybės

- Greitai paruošia juodraštį: planą, testą, rubriką.
- Pritaiko tekstą skirtingiems skaitymo lygiams.
- Sugeneruoja daug uždavinių variantų.
- Gali būti Sokrato tutorius, jei liepi neatiduoti atsakymo.
- Padeda vaikams, kuriems skaityti sunku.

Silpnybės

- **Haliucinacijos:** išgalvotos datos, citatos, šaltiniai.
- **Pataikavimas:** sutinka su jumis, net kai klystate.
- **Kognityvinis iškrovimas:** kai DI mąsto už mus, išmokstam mažiau.
- **Lietuvių kalba** silpnesnė nei anglų: linksniai, stilius (mūsų patirtis).
- Nežino jūsų klasės, kol nepasakote siekinio.

05 Įrankiai

Kainos JAV doleriais, patikrintos 2026-10-19 oficialiuose puslapiuose. ChatGPT kainos eurais apytikslės (antriniai šaltiniai). Eurais kaina krepšelyje gali skirtis. Mokyklos licencijos (Copilot, Google) jums kainuoja €0.

ĮRANKIS	KĄ DARO	NEMOKAMAI	MOKAMAI NUO	AMŽIUS	LYGIS
Microsoft Copilot copilot.microsoft.com	Pokalbių DI, veikia su Word, PowerPoint, Teams	Mokyklos paskyra: Copilot Chat nemokamas (įjungia IT). SMSM skyrė licencijas >30 000 mokytojų (kuris Copilot, klauskite IT)	M365 Copilot $18/mėn. vartotojui (akademinė licencija, JAV)	13+ per mokyklą	L1
ChatGPT chatgpt.com	Pokalbių DI: tekstai, planai, vaizdai, „Canvas" interaktyviems puslapiams	Taip, su limitais ir reklama	Go ≈ €8 · Plus ≈ €23/mėn.	13+, iki 18 su tėvų leidimu	L1 L2
Claude claude.ai	Ilgi aiškūs tekstai, rubrikos, Projects (klasės instrukcija + failai), Artifacts (mini programos, testai, žaidimai)	Taip: pokalbiai, Artifacts, jungtys	Pro $17 (metinis) / $20/mėn.	**18+** · tik mokytojas	L1 L2
Claude Cowork · Claude Code claude.com/pricing	Agentas dirba jūsų aplanke: pamokų paketai, testai, žaidimai, failų tvarka	Ne	Pro $17 (metinis) / $20/mėn.	18+ · kompiuterio programa	L3
NotebookLM notebooklm.google	Atsako tik iš jūsų šaltinių (vadovėlis, BUP PDF). Garso ir video santraukos lietuviškai, testai, kortelės	Taip	Nereikia pradžiai	Mokyklos Google paskyra: ir <18	L1 L2
Gemini gemini.google.com	Google pokalbių DI, veikia Classroom ir Workspace	Mokyklos Workspace: taip	Nereikia pradžiai	⚠ <18 Europoje: klauskite IT	L1
Canva Education canva.com/education	Skaidrės, plakatai, darbo lapai + DI funkcijos	Nemokama mokytojams ir mokiniams	€0 mokytojui	Mokiniai per mokytojo klasę	L1

ĮRANKIS	KĄ DARO	NEMOKAMAI	MOKAMAI NUO	AMŽIUS	LYGIS
Kahoot! kahoot.com	Viktorinos klasėje, DI klausimai iš temos	Taip, be DI	Bronze $3/mėn. (metinis)	Nepatikrinta	L1
Suno suno.com	Daina iš teksto: muzikos pamokai, taisyklėms įsiminti	50 kreditų per dieną	Pro $8/mėn.	13+, iki 18 su tėvų sutikimu	L2
Khanmigo (mokytojams) khanmigo.ai	Khan Academy mokytojo asistentas: planai, užduotys	Mokytojų įrankiai nemokami (angliškai, LT nepatvirtinta)	€0 mokytojui	Mokytojas	L1

Yra ir kitų gerų įrankių (Le Chat, MagicSchool, Diffit, Wayground). Rinkitės tai, ką leidžia jūsų mokykla. BUP siekiniai: emokykla.lt/bendrosios-programos.

Jungtys (connectors), L2

Jungtis leidžia DI skaityti vieną jūsų paslaugą (pvz., Google Drive) be slaptažodžio perdavimo. Patvirtinate atskirai ir bet kada atjungiate. **Prijunkite tik aplanką „Pamokų medžiaga"** (BUP, vadovėliai, konspektai). Aplanko su sąrašais, pažymiais ir laiškais nejunkite.

---

06 7 užklausos, kurias galite kopijuoti

Laužtiniuose skliaustuose įrašykite savo duomenis. Neturite BUP siekinio? Parašykite temą ir klasę savais žodžiais.

L1 Pamokos planas

```
Esu [N] kl. [DALYKO] mokytojas(-a). Tema: [TEMA]. Klasėje ~30 mokinių, pamoka 45 min.
BUP siekinys: [ĮKLIJUOTI arba „tema ir klasė savais žodžiais"].
Sukurk pamokos planą: 5 min. pradžia su klausimu, kuris sukelia smalsumą, veikla poromis,
3 klausimai aktyviam prisiminimui pabaigoje. Nurodyk, ką daro mokytojas ir ką mokiniai.
```

L1 Teksto supratimo testas (lietuvių k.)

```
Esu [N] kl. lietuvių k. mokytojas(-a). Tekstas: [ĮKLIJUOTI arba „parašyk 150 žodžių tekstą tema
…"].
Sukurk 8 klausimus: 3 informacijos paieškos, 3 išvadų darymo, 2 vertinimo.
Teisingus atsakymus ir vertinimo kriterijus pateik atskirai. Pažymėk, kur klausimas
dviprasmiškas.
```

L1 Matematika trimis lygiais

```
Esu [N] kl. matematikos mokytojas(-a). Tema: [TEMA].
Sukurk 9 uždavinius: 3 patenkinamo, 3 pagrindinio, 3 aukštesnio lygio.
Kiekvienam pridėk sprendimo žingsnius ir tipišką mokinio klaidą, kuri rodo, ko trūksta supratime.
Uždavinius pateik spausdinimui, atsakymus atskirai.
```

L2 Meistriškumo užduotis su rubrika (istorija, muzika, lietuvių k.)

```
Esu [N] kl. [DALYKO] mokytojas(-a). BUP siekinys ir 4 lygių požymiai: [ĮKLIJUOTI].
Sukurk 20 min. meistriškumo užduotį ir rubriką: kiekvienam iš 4 lygių 1–2 sakiniai „mokinys
gali…".
Pridėk 2 užduotis, kurios atskiria aukštesnį lygį nuo pagrindinio. Pažymių nerašyk, tik lygius.
```

L2 Interaktyvus testas (Claude Artifacts arba ChatGPT Canvas)

```
Sukurk vieno HTML failo interaktyvų 5 klausimų testą tema [TEMA], [N] kl.
Po kiekvieno atsakymo rodyk paaiškinimą. Pabaigoje parodyk, kurias temas reikia kartoti.
Jokių vardų ir duomenų saugojimo. Kalba: lietuvių, paprasta.
```

L2 Trumpas mokomasis video

```
Parašyk 1 min. video scenarijų [N] kl. tema [TEMA]: pirmi 3 s klausimas, kuris užkabina,
3 kadrai su tuo, ką filmuoju telefonu, ir pabaigoje 1 klausimas mokiniams.
Kalba paprasta, sakiniai trumpi.
```

Arba NotebookLM: įkelkite savo konspektą → „Video Overview" arba „Audio Overview" lietuviškai.

L1 Mokymosi treneris (mokiniams nuo 13 m., jaunesniems rodo mokytojas)

```
Esu [N] kl. mokinys. Tema: [TEMA]. Neduok atsakymo.
Užduok man 1 klausimą ir palauk atsakymo. Tada pasakyk, ką supratau teisingai,
ir paklausk kito. Kas 3 klausimus grįžk prie ankstesnio. Pradėk dabar.
```

Taip veikia aktyvus prisiminimas, kartojimas su tarpais ir maišymas: trys geriausiai ištirti mokymosi būdai.

---

07 Antrosios smegenys mokytojui L2 L3

Idėja: jūs mokotės apie klasės stiprybes ir silpnybes, o DI mato tik dėsningumus, vaikų jis nemato.

1. **Du sluoksniai.** Privatus: popierius ar vietinis failas su vardais, niekur nekeliamas. Anoniminis: aplankas „Klasės modeliai", kurį mato DI.
2. **Žymėkite klaidų tipus.** „7 iš 28: dalyba su liekana." Be vardų, pažymių ir diagnozių.
3. **5 min. per savaitę:** 3 eilutės. Ką klasė pasiekė, kur strigo, ką bandysite.
4. **Klauskite DI apie modelius:** „Kokias 2 temas kartoti kitą savaitę ir kokiu intervalu?"
5. **L3:** agentas kas savaitę iš aplanko „Klasės modeliai" paruošia kartojimo užduotis. Peržiūrite jūs.

---

08 Ką daro pasaulis

🇺🇸 JAV · Alpha School

Trumpas akademinis blokas, mokinys juda toliau tik įvaldęs temą. Puikių rezultatų skaičiai yra pačios mokyklos (nepatikrinti nepriklausomai). Pasiimam idėją: meistriškumas prieš greitį.

🇪🇺 Europa

Anglija: mokytojai ruošėsi 31 % trumpiau (EEF). Estija: „AI Leap" 10–11 kl. (planas). Lietuva: SMSM gairės ir Copilot licencijos mokykloms; ~70 % mokytojų jau naudoja DI (LRT, 2026-01).

🇨🇳 Azija · Kinija

2025 m. ministerijos gairės. Pradinukai generatyvų DI naudoja tik su mokytoju. Pekine nuo 2025 m. rugsėjo bent 8 val. DI pamokų (per metus ar per klasę, šaltiniai skiriasi). Rezultatų duomenų dar nėra.

Bendras radinys: geriausiuose tyrimuose DI padėjo, kai jis neatidavė atsakymo iš karto ir šalia buvo žmogus (Wang ir kt., 2024; Bastani ir kt., 2025; Kestin ir kt., 2025).

---

09 Žodynėlis

Dirbtinis intelektas (DI)	Programos, kurios atlieka užduotis, anksčiau reikalavusias žmogaus mąstymo: rašo, verčia, atpažįsta.
Kalbos modelis (LLM)	DI, išmokytas iš milžiniško teksto kiekio. Spėja tikėtiniausią kitą žodį. ChatGPT, Claude, Copilot, Gemini.
Užklausa	Tai, ką parašote DI. Kuo daugiau konteksto (klasė, tema, siekinys, formatas), tuo geresnis atsakymas.
Kontekstas	Visa informacija, kurią DI mato pokalbyje: jūsų užklausos, įkelti failai, ankstesni atsakymai.
Haliucinacija	Kai DI užtikrintai pateikia neteisingą ar išgalvotą informaciją.
Pataikavimas	Kai DI sutinka su jumis, net jei klystate. Paprašykite: „Rask mano klaidą."
Agentas	DI, kuris pats atlieka kelis žingsnius: atidaro failus, kuria, tikrina. Pvz., Claude Cowork.

Jungtis	Leidimas DI skaityti jūsų paslaugą (Google Drive) be slaptažodžio. Atjungiama bet kada.
Projektas / sąsiuvinis	Vieta, kur DI visada prisimena jūsų klasės instrukciją ir failus (Claude Projects, NotebookLM).
Artefaktas / Canvas	Interaktyvus puslapis, testas ar žaidimas, kurį DI sukuria pokalbyje ir kuriuo galima pasidalinti.
Antrosios smegenys	Jūsų užrašų sistema, kurioje kaupiate pamokų idėjas ir klasės dėsningumus, o DI padeda juos rasti ir sujungti.
Kognityvinis iškrovimas	Kai mąstymą atiduodame įrankiui. Trumpai patogu, ilgainiui išmokstame mažiau.
Aktyvus prisiminimas	Mokymasis bandant prisiminti (testu, klausimu). Veikia geriau nei perskaityti dar kartą.
Kartojimas su tarpais	Grįžimas prie temos po dienos, savaitės, mėnesio. Išmokstama ilgam.
Maišymas	Skirtingų tipų uždaviniai vienoje užduotyje, kad mokinys mokytųsi atpažinti, kurį būdą taikyti.
Meistriškumo mokymasis	Mokinys pereina prie kitos temos tik įvaldęs ankstesnę.

10 Žodynas EN → LT

Įrankių meniu dažnai angliškai. Šie žodžiai padės susigaudyti.

ANGLIŠKAI	LIETUVIŠKAI	ANGLIŠKAI	LIETUVIŠKAI
prompt	užklausa	hallucination	haliucinacija
chat	pokalbis	sycophancy	pataikavimas
model	modelis	cognitive offloading	kognityvinis iškrovimas
agent	agentas	retrieval practice	aktyvus prisiminimas
connector	jungtis	spaced repetition	kartojimas su tarpais
upload / sources	įkelti / šaltiniai	interleaving	maišymas
project / notebook	projektas / sąsiuvinis	rubric	vertinimo rubrika
artifact / canvas	artefaktas / drobė	mastery	meistriškumas
Audio / Video Overview	garso / video santrauka	feedback	grįžtamasis ryšys
settings → data controls	nustatymai → duomenų valdymas	AI literacy	DI raštingumas

11 Šaltiniai

Įrodymų lygis: `A` recenzuota, metaanalizė ar teisės aktas · `B` recenzuota viename kontekste, darbinis dokumentas · `C` preprintas, spauda, įmonės duomenys.

1. Bastani, H., Bastani, O., Sungu, A., Ge, H., Kabakcı, Ö., & Mariman, R. (2025). Generative AI without guardrails can harm learning: Evidence from high school mathematics. *PNAS, 122*(26), e2422633122. doi.org/10.1073/pnas.2422633122 `B`
2. Wang, R. E., Ribeiro, A. T., Robinson, C. D., Loeb, S., & Demszky, D. (2024). *Tutor CoPilot: A human-AI approach for scaling real-time expertise.* arXiv:2410.03017. arxiv.org/abs/2410.03017 `B`
3. Kestin, G., Miller, K., Klales, A., Milbourne, T., & Ponti, G. (2025). AI tutoring outperforms in-class active learning. *Scientific Reports, 15*, 17458. doi.org/10.1038/s41598-025-97652-6 `B`
4. De Simone, M., Tiberti, F., Barron Rodriguez, M., Manolio, F., Mosuro, W., & Dikoru, E. J. (2025). *From chalkboards to chatbots: Evaluating the impact of generative AI on learning outcomes in Nigeria* (WP 11125). World Bank. openknowledge.worldbank.org `B`
5. Education Endowment Foundation & NFER. (2024). *ChatGPT in lesson preparation: Teacher Choices trial.* educationendowmentfoundation.org.uk `A`
6. Kosmyna, N., Hauptmann, E., Yuan, Y. T., ir kt. (2025). *Your brain on ChatGPT: Accumulation of cognitive debt when using an AI assistant for essay writing task.* arXiv:2506.08872. arxiv.org/abs/2506.08872 `C`
7. Roediger, H. L., III, & Karpicke, J. D. (2006). Test-enhanced learning. *Psychological Science, 17*(3), 249–255. doi.org/10.1111/j.1467-9280.2006.01693.x `A`

8. Cepeda, N. J., Pashler, H., Vul, E., Wixted, J. T., & Rohrer, D. (2006). Distributed practice in verbal recall tasks: A review and quantitative synthesis. *Psychological Bulletin, 132*(3), 354–380. doi.org/10.1037/0033-2909.132.3.354 A
9. Bjork, E. L., & Bjork, R. A. (2011). Making things hard on yourself, but in a good way: Creating desirable difficulties to enhance learning. In *Psychology and the real world* (pp. 56–64). Worth. bjorklab.psych.ucla.edu B
10. Miao, F., & Holmes, W. (2023). *Guidance for generative AI in education and research.* UNESCO. unesco.org A
11. Europos Parlamentas ir Taryba. (2024). Reglamentas (ES) 2024/1689 dėl dirbtinio intelekto (DI aktas). eur-lex.europa.eu A
12. Kinijos švietimo ministerija. (2025). *Guide to using generative AI in primary and secondary schools* [vertimas, CSET]. cset.georgetown.edu B
13. Anilionytė, J., & Malinauskaitė, G. (2026, sausio 27). Mokyklos vis dažniau naudoja dirbtinį intelektą. *LRT.* lrt.lt C

12 Mano užrašai

Eksperimentinė atmintinė. Parengėme su DI pagalba, šaltinius patikrinome 2026-10-19, bet ji gali klysti. Kainos ir sąlygos keičiasi, todėl prieš perkant pasitikrinkite oficialiame puslapyje. Atmintinė nemokama. Radote klaidą? Parašykite: krisvas.lt